

Κεφάλαιο 4 · Στοιχειομετρία — Ασκήσεις

4.1 Βασικές έννοιες — mol, αριθμός Avogadro, γραμμομοριακός όγκος

Ασκήσεις — mol

Άσκηση 1. Πόσα mol είναι 36 g νερού (H_2O); Δίνεται Ar: H = 1, O = 16.

Άσκηση 2. Πόσα μόρια περιέχονται σε 2 mol οποιασδήποτε ουσίας;

Άσκηση 3. Πόσο όγκο καταλαμβάνουν 0,5 mol αερίου O_2 σε συνθήκες STP;

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Θέματα τύπου **B** (έννοιες & αιτιολόγηση) που περιλαμβάνουν την έννοια του mol και της αρχής Avogadro.

Άσκηση 1.

α) Σωστό ή λάθος: «Ένα λίτρο αερίου CO_2 περιέχει περισσότερα μόρια από ένα λίτρο αερίου NH_3 , στις ίδιες συνθήκες.» Να αιτιολογήσεις.

β) Πόσα μόρια περιέχουν 2 mol H_2S ; (i) 2 μόρια, (ii) $2N_A$ άτομα, (iii) $2N_A$ μόρια.

Άσκηση 2.

α) Σωστό ή λάθος: «1 mol μορίων CO_2 αποτελείται συνολικά από $3N_A$ άτομα.» Να αιτιολογήσεις.

β) Ο αριθμός οξείδωσης του N στο HNO_2 είναι: (i) 0, (ii) -3, (iii) +3.

Άσκηση 3.

α) Σωστό ή λάθος: «1 mol μορίων CO_2 περιέχει $3N_A$ άτομα οξυγόνου.» Να αιτιολογήσεις.

β) Το αργίλιο (Al) έχει σχετική ατομική μάζα 27. Αυτό σημαίνει ότι η μάζα του ατόμου του είναι 27 φορές μεγαλύτερη από: (i) τη μάζα του ατόμου ^{12}C , (ii) το 1/12 της μάζας του ατόμου ^{12}C .

Άσκηση 4.

α) Σωστό ή λάθος: «Ένα λίτρο αερίου H_2 περιέχει περισσότερα μόρια από ένα λίτρο αερίου HCl , στις ίδιες συνθήκες.»

β) Πόσα σωματίδια περιέχουν 4 mol μορίων CH_4 ; (i) 4 μόρια, (ii) $4N_A$ άτομα, (iii) $4N_A$ μόρια.

Άσκηση 5. Χαρακτήρισε ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ) και αιτιολόγησε:

α) «1 mol οποιασδήποτε ουσίας σε συνθήκες STP έχει όγκο 22,4 L.»

β) «1 L $O_2(g)$ περιέχει περισσότερα μόρια από 1 L $N_2(g)$, στις ίδιες P, T.»

γ) «1 mol μορίων O_2 έχει μάζα 32 g.» [$A_r(O)=16$]

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15504, 15509, 15511, 15450, 15550). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.

4.2 Καταστατική εξίσωση των αερίων

Άσκηση – Καταστατική εξίσωση

Άσκηση 1. Πόσο όγκο καταλαμβάνουν 2 mol αερίου σε θερμοκρασία $27^\circ C$ και πίεση 2 atm; Δίνεται $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$.

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησες; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Υπολογισμοί με mol, γραμμομοριακό όγκο και την καταστατική εξίσωση. Δίνεται $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$, $V_m = 22,4 \text{ L/mol (STP)}$, $N_A = 6,02\cdot 10^{23}$.

Άσκηση 1. Σε κλειστό δοχείο υπάρχουν 16 g αερίου SO_3 .

α) Πόσα mol SO_3 είναι; β) Πόσο όγκο καταλαμβάνουν σε STP; γ) Πόσα μόρια SO_3 είναι;

δ) Σε δοχείο 8,2 L στους $227^\circ C$ περιέχονται 6,4 g SO_2 και 8 g SO_3 . Βρες τη συνολική πίεση. $A_r: S=32, O=16$.

Άσκηση 2. Σε κλειστό δοχείο υπάρχουν 8,5 g αέριας αμμωνίας (NH_3).

α) Πόσα mol; β) Όγκος σε STP; γ) Πόσα μόρια;

δ) Σε δοχείο 8,2 L στους $127^\circ C$ περιέχονται 5,6 g N_2 και 3,4 g NH_3 . Βρες τη συνολική πίεση. $A_r: N=14, H=1$.

Άσκηση 3. Σε κενό δοχείο εισάγονται 13,44 L $NH_3(g)$ σε STP.

α) Πόσα mol; β) Πόση μάζα (g); γ) Ποια πίεση ασκεί σε δοχείο 8,2 L στους $127^\circ C$; δ)

Πόσα άτομα υδρογόνου περιέχει; $A_r: N=14, H=1$.

Άσκηση 4. Αέριο CO_2 καταλαμβάνει όγκο 6,72 L σε STP.

α) Πόσα mol; **β)** Πόσα μόρια; **γ)** Πόση μάζα (g); **δ)** Πόσα άτομα C και πόσα O περιέχει; **ε)** Σε φιάλη 10 L στους 27 °C υπάρχουν 2 mol O_2 . Βρες την πίεση. $A_r: C=12, O=16$.

Άσκηση 5. Ποια από τις παρακάτω ποσότητες έχει τη **μεγαλύτερη μάζα**; (i) 5N_a άτομα S, (ii) 4,48 L SO_2 σε STP, (iii) 32 g S, (iv) 0,2 mol SO_3 , (v) 0,1 mol SO_2 . $A_r: S=32, O=16$.

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15074, 15075, 15568, 16351, 15682). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.

4.3 Συγκέντρωση διαλύματος – αραίωση

Ασκήσεις – Συγκέντρωση

Άσκηση 1. Διαλύουμε 0,15 mol NaOH σε νερό και προκύπτει διάλυμα όγκου 300 mL. Να βρεις τη συγκέντρωσή του.

Άσκηση 2. Αραιώνουμε 100 mL διαλύματος HCl συγκέντρωσης 2 mol/L προσθέτοντας νερό, μέχρι ο όγκος να γίνει 500 mL. Ποια η νέα συγκέντρωση;

Ασκήσεις από Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησης; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Άσκηση 1 – Νιτρικό οξύ. Παρασκευάζουμε υδατικό διάλυμα νιτρικού οξέος (HNO_3) συγκέντρωσης 0,1 M (διάλυμα Δ1).

α) Πόσα g HNO_3 περιέχονται σε 100 mL του Δ1;

β) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL του Δ1 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ2 συγκέντρωσης 0,05 M;

γ) Αναμειγνύουμε 300 mL διαλύματος HNO_3 0,2 M (Δ3) με 300 mL του Δ1. Βρες τη συγκέντρωση του τελικού διαλύματος Δ4.

Δίνονται $A_r: H=1, N=14, O=16$.

Άσκηση 2 – Υδροχλωρικό οξύ. Διαθέτουμε διάλυμα HCl συγκέντρωσης 0,2 M (Δ1).

α) Πόσα g HCl περιέχονται σε 100 mL του Δ1;

β) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 100 mL του Δ1 για να πάρουμε διάλυμα Δ2 συγκέντρωσης 0,05 M;

γ) Πόσα mL του Δ1 πρέπει να αναμείξουμε με 200 mL του Δ2 ώστε να προκύψει διάλυμα Δ3 συγκέντρωσης 0,1 M;

Δίνονται Ar: $H=1$, $Cl=35,5$.

Άσκηση 3 – Υδροξείδιο του βαρίου. Διαθέτουμε διάλυμα $Ba(OH)_2$ συγκέντρωσης 0,01 M (Δ1).

α) Πόσα g $Ba(OH)_2$ περιέχονται σε 200 mL του Δ1;

β) 150 mL του Δ1 αραιώνονται σε τελικό όγκο 300 mL. Βρες τη συγκέντρωση του Δ2.

γ) Πόσα mL του Δ1 αναμειγνύονται με 200 mL διαλύματος $Ba(OH)_2$ 0,03 M (Δ3) ώστε να προκύψει διάλυμα Δ4 συγκέντρωσης 0,02 M;

Δίνονται Ar: $H=1$, $O=16$, $Ba=137$.

Άσκηση 4 – Καυστική σόδα. Διαθέτουμε δύο διαλύματα NaOH: το Δ1 συγκέντρωσης 1 M και το Δ2 περιεκτικότητας 6% w/v.

α) Ποιο από τα δύο είναι πιο **αραιό**; Να δικαιολογήσεις.

β) Πόσα mL νερού πρέπει να προσθέσουμε σε 200 mL του Δ1 για να πάρουμε διάλυμα Δ3 συγκέντρωσης 0,4 M;

γ) Αναμειγνύουμε 2 L του Δ1 με 2 L του Δ2. Βρες τη συγκέντρωση του τελικού διαλύματος.

Δίνονται Ar: $H=1$, $O=16$, $Na=23$.

Άσκηση 5 – Θειικό οξύ. Διαθέτουμε 2 L υδατικού διαλύματος H_2SO_4 συγκέντρωσης 1,5 M (Δ1).

α) Βρες την % w/v περιεκτικότητα του Δ1.

β) Βρες τη συγκέντρωση μετά την προσθήκη 4 L νερού στο Δ1.

γ) Βρες τη συγκέντρωση του διαλύματος Δ4 που προκύπτει από ανάμειξη 2 L διαλύματος H_2SO_4 0,5 M (Δ3) με το Δ1.

Δίνονται Ar: $H=1$, $S=32$, $O=16$.

Άσκηση 6 – Χλωριούχο βάριο. Παρασκευάσαμε 200 mL υδατικού διαλύματος $BaCl_2$ συγκέντρωσης 0,2 M (Δ1).

α) Πόσα g $BaCl_2$ περιέχονται στο Δ1;

β) Σε 40 mL του Δ1 προσθέτουμε 60 mL νερού. Βρες τη συγκέντρωση του Δ2.

γ) Αναμειγνύουμε 100 mL του Δ1 με 100 mL διαλύματος $BaCl_2$ 0,3 M (Δ3). Βρες τη συγκέντρωση του Δ4.

Δίνονται Ar: $Cl=35,5$, $Ba=137$.

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 11847, 11848, 11849, 11857, 11852, 11850). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.

Ασκήσεις – Στοιχειομετρία

Άσκηση 1. Δίνεται η αντίδραση σύνθεσης της αμμωνίας: $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$. Πόσα mol NH_3 παράγονται από 2 mol N_2 (με περίσσεια H_2);

Άσκηση 2. Καίγεται πλήρως άνθρακας: $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$. Πόσα g CO_2 παράγονται από την καύση 6 g άνθρακα; Δίνονται Ar: C = 12, O = 16.

Άσκηση 3. Στην αντίδραση $\text{Zn} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{H}_2$, πόσα L αερίου H_2 (σε STP) παράγονται από 0,2 mol Zn;

Συνδυαστικές ασκήσεις – όλη η ύλη

Συνδυαστικές ασκήσεις (όλη η ύλη) – Τράπεζα Θεμάτων

Κόλλησης; 10 λεπτά προσπάθεια, μετά η λύση γραμμή-γραμμή.

Συνδυαστικά θέματα τύπου **A** (πολλαπλής επιλογής & Σ/Λ) που καλύπτουν όλη την ύλη – ιδανικά για επανάληψη.

Άσκηση 1 – Πολλαπλής επιλογής. Διάλεξε τη σωστή:

- 1.1) Για το 1 mol ισχύει πάντα ότι: (α) καταλαμβάνει 22,4 L, (β) είναι N_A μόρια, (γ) είναι N_A οντότητες, (δ) είναι μονάδα μάζας.
- 1.2) Στοιχεία της ίδιας **περιόδου** έχουν: (α) ίδια ηλεκτρόνια σθένους, (β) ίδια ατομική ακτίνα, (γ) παρόμοιες ιδιότητες, (δ) ηλεκτρόνια στον ίδιο αριθμό στιβάδων.
- 1.3) Ο **ομοιοπολικός** δεσμός σχηματίζεται: (α) με μεταφορά e^- μετάλλου → αμετάλλου, (β) με κοινό ζεύγος από μονήρη ηλεκτρόνια, (γ) μόνο σε άτομα ίδιου στοιχείου, (δ) με μεταφορά e^- αμετάλλου → μέταλλου.

Άσκηση 2 – Σωστό ή Λάθος. Χαρακτήρισε και αιτιολόγησε:

- α) «Τα στοιχεία κατατάσσονται στον περιοδικό πίνακα κατά αυξανόμενο ατομικό αριθμό.»
- β) «Διάλυμα 20% w/w KOH σημαίνει 20 g KOH σε 100 g νερού.»
- γ) «Η σχετική ατομική μάζα Ar(N)=14 σημαίνει ότι το άτομο N ζυγίζει 14 g.»
- δ) «Η εξουδετέρωση είναι οξειδοαναγωγική αντίδραση.»

Άσκηση 3 – Πολλαπλής επιλογής.

- 1.1) Το μόριο ενός **χημικού στοιχείου** αποτελείται από: (α) όμοια άτομα, (β)

διαφορετικά είδη ατόμων, (γ) πάντα δύο άτομα.

1.2) Το άτομο $^{14}_6\text{C}$ περιέχει: (α) 14 πρωτόνια, (β) 8 πρωτόνια, (γ) 6 ηλεκτρόνια, (δ) 6 ηλεκτρόνια εξωτερικής στιβάδας.

1.3) Το «1 ppm» σημαίνει: (α) 1 μέρος στα 10^2 , (β) 1 στα 10^3 , (γ) 1 στα 10^6 μέρη.

Άσκηση 4 – Πρόβλημα (Θέμα Δ). Διαλύουμε 4 g NaOH σε 101 g νερού και προκύπτει διάλυμα Δ1 πυκνότητας 1,05 g/mL.

α) Βρες την % w/v και τη συγκέντρωση (M) του Δ1.

β) Προσθέτουμε 150 mL νερού σε 50 mL του Δ1. Βρες τη συγκέντρωση του Δ2.

γ) Αναμειγνύουμε 50 mL του Δ1 με 50 mL διαλύματος NaOH 2 M. Βρες τη συγκέντρωση του Δ3.

Ar: Na=23, O=16, H=1.

Πηγή: Ι.Ε.Π., Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (θέματα 15798, 15714, 15083, 11872). Οι εκφωνήσεις έχουν αναδιατυπωθεί.